

Sesión 09

Aplicaciones de los polinomios de Taylor.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 09. Aplicaciones de los polinomios de Taylor.



Tarabilla europea, Villaviciosa, Asturias.

- [Notebook de la sesión en Colab](#)

Tabla de contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Límites mediante polinomios de Taylor
- 3 Fórmula de Lagrange para el resto del polinomio de Taylor

Ahora que sabemos qué son los polinomios de Taylor y hemos aprendido a calcularlos, podemos empezar a utilizarlos como herramienta en varios tipos de problemas. En esta sesión vamos a ver cómo nos pueden ayudar a resolver indeterminaciones y en el cálculo de valores aproximados.

Al discutir esta segunda aplicación vamos a profundizar más en el resto del polinomio de Taylor, utilizando la *fórmula del error de Lagrange*. Esta fórmula nos va a permitir estimar de qué orden de magnitud (décimas, milésimas, etc.) es el error que cometemos al aproximar una función por el valor de su polinomio de Taylor. La fórmula de Lagrange permite entender el comportamiento y el tamaño del resto al describirlo como una combinación de factores cuyos comportamientos son más sencillos de analizar por separado.

Límites mediante polinomios de Taylor

Usando la parte principal de una función.

El problema que queremos plantear se puede describir así: tratamos de resolver una indeterminación de la forma $0/0$ con esta estructura de **factores** en el numerador y denominador:

$$L = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)f_2(x) \cdots f_p(x)}{g_1(x)g_2(x) \cdots g_q(x)}$$

Para resolverlo obtendremos las partes principales $PP(f_i(x))$ y $PP(g_k(x))$ de cada uno de los factores del numerador y denominador. Entonces el límite se conserva al cambiar cada factor por su parte principal:

$$L = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{PP(f_1(x))PP(f_2(x)) \cdots PP(f_p(x))}{PP(g_1(x))PP(g_2(x)) \cdots PP(g_q(x))}$$

Advertencias. Es esencial trabajar con **factores**. En particular, muchos errores ocurren al cambiar los sumandos de una suma por sus partes principales (sin tener en cuenta la cancelación de la que hablamos en la sesión anterior). Además, si algún factor $f_i(x)$ o $g_k(x)$ no vale 0 en x_0 (no es infinitésimo) su parte principal es ese valor y basta con sustituirlo.

Limitaciones del método. Regla de L'Hôpital.

El método es muy útil para límites en $x_0 = 0$. Para otros puntos las cosas se pueden complicar y en ese contexto es bueno recordar la Regla de L'Hôpital. Si $f(x)$ y $g(x)$ son infinitésimos en x_0 , sus polinomios de Taylor no tienen el término constante. Así que si las derivadas primeras no se anulan en x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{0 + f'(x_0)(x - x_0) + O(x - x_0)}{0 + g'(x_0)(x - x_0) + O(x - x_0)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

Si las derivadas se anulan volvemos a repetir el proceso. Eso es, en esencia, la Regla de L'Hôpital.

Ejercicio 09A01. Usar el método que hemos descrito (o L'Hôpital si conviene) para calcular los siguientes límites:

$$\begin{array}{ll} (a) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x^3} & (b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x^2) \cos(x) \tan(\sqrt[3]{x}) \log(1 + x^{2/3})}{x^3 + \sin(x^5)} \\ (c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - \cos 2x}{e^{5x} - \cos 3x} & (d) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + x^2 - 2}{x^4} \\ (e) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 + x^4} \cos(2x^2)}{x(\tan x - \sinh x)} & (f) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^3 - x^2 - 8x + 12} \end{array}$$

Método de cálculo de la parte principal en un caso particular importante

Sea $f(x)$ un **infinitésimo en 0** y sea

$$PP_0(f(x)) = Ax^p$$

Si $g(x)$ es un infinitésimo en x_0 , entonces:

$$PP_{x_0}(f(g(x))) = A \cdot PP_{x_0}((g(x))^p)$$

Por ejemplo, $PP_0(1 - \cos x) = \frac{x^2}{2}$, luego $A = 1/2, p = 2$ en este caso. Con eso:

$$PP(1 - \cos(\sin x)) = \frac{PP(\sin^2 x)}{2} = \frac{x^2}{2}$$

Ejercicio 09B01. Calcula la parte principal de $e^{\sin^2 x} - 1$.

Ejercicio 09B02. Comprueba que si $f(x)$ es un infinitésimo en x_0 entonces $PP_{x_0}(\log(1 + f(x))) = PP_{x_0}(f(x))$.

Ejercicios Hoja 2B GITI 25-26. 22 y 24.

Fórmula de Lagrange para el resto del polinomio de Taylor

Descripción de la estructura del resto

Si f es $n + 1$ veces derivable en un entorno de x_0 entonces el *resto* R_n del polinomio de Taylor de orden n para f en x_0 viene dado por:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

con c un valor (en general desconocido) situado entre x y x_0 .

Observaciones:

- La fórmula dice que $R_n(x)$ es casi idéntico al término de orden $n + 1$ del polinomio de Taylor, salvo porque la derivada se calcula en c y no en x_0 .
- Aunque c es normalmente desconocido, al saber en qué intervalo se encuentra a menudo podemos fácilmente **acotar** el valor (absoluto) de la derivada $n + 1$ en ese intervalo y así acotar el error al aproximar $f(x)$ por el valor del polinomio de Taylor $P_n(x)$.

Ejercicio 09A02. Calcular de forma aproximada $\sqrt{1.02}$ utilizando el polinomio de Maclaurin de orden 2 de $f(x) = \sqrt{1+x}$. Usar la fórmula de Lagrange para estimar el error cometido.

Ejercicio 09C01. Usa el notebook para revisar este resultado. Supongamos que quieres calcular ese valor con nueve cifras decimales de precisión, de manera que si las muestras en la pantalla de una calculadora todas sean correctas. Busca, por prueba y error, qué orden del polinomio debes usar.

Ejercicio 09A03. Calcula e con un error menor que 0.0001.

Ejercicio 09C02. Usa el notebook para confirmar que tu resultado del anterior ejercicio es correcto.

Ejercicios Hoja 2B GITI 25-26. 18 y 19.